«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Master Data Management / Customer 360 · A Hizmeti

MDM Assessment

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin master data'sı için profiling ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, hedef mimari, uygulama yolu ve yol haritası

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-MDM-A-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, grup şirketleri, müşteri, ürün veya referans verisini tutan ana operasyonel sistemler (core, CRM, ERP, kanallar), data warehouse, mükerrer kayıtlara ilişkin mevcut uygulama, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. sistemler veya grup şirketleri arasında mükerrer müşteriler, KVKK ilgili kişi başvuruları, grup riski veya yasal raporlama, CRM veya core sistem yenilemesi, bir birleşme, bir omnichannel programı, golden customer ID gerektiren bir CDP projesi, yönetilmeyen bir ürün kataloğu)

Kapsam: «PLATFORM» çalışma için seçilen teknoloji seçeneği: on-premises Informatica ürünleri veya Informatica IDMC (bulut); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, örneklem büyüklüğü, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde (ödeme oranı, cluster incelemesinin precision değeri) · «ALAN» serbest metin (ör. kaynak veya tüketici sistem adları, bir ürün sürümü, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Master Data Management / Customer 360 paketinin A hizmeti (MDM Assessment) içindir. «MÜŞTERİ»'nin master data kaynakları extract'lar veya read-only kopyalar üzerinde profile edilir ve analiz edilir; golden record kurulmaz ve hiçbir kaynak sistem değiştirilmez. B hizmeti sonuçlara dayanarak teklif edilir.

Teknoloji seçeneği: çalışma on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC (bulut) ile yürütülür; seçim bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 5). Opsiyonel lisans satırı tutulmadıkça lisanslar bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ»'nin lisans durumuyla teyit edilir.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: yaklaşım, fazlar, teslimatlar, süreler, efor, bantlar ve kayıt paketleri, roller, araçlar ve IDMC karşılıkları, data quality, match ve merge rule kalıpları ve eşikleri, reference data karar tablosu, accelerator'lar, kabul kriterleri. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: sigorta grubu ve e-ticaret referansları. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: teklif girdi formundan boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 4) → «PLATFORM» (Tablo 5) → kapsam varsayımı (Bölüm 7.1) → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

1.1 Arka Plan ve Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı «MÜŞTERİ»'nin master data'sının durumunun belirlenmesidir: ne kadar eksiksiz ve tutarlı olduğu, sistemler içinde ve arasında kaç mükerrer kayıt tuttuğu, hangi rule'ların bunları tespit edip birleştirebileceği ve bir golden record'un nasıl kurulup dağıtılabileceği. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Tipik belirtiler eksik, tutarsız ve mükerrer müşteri verisi, bir müşterinin veya tedarikçinin güvenilir tek görünümünün olmaması, müşteriler arasındaki ilişkilerin kullanılmaması, zayıf çapraz satış ve üst satış ve dijital çalışmalar için ortak bir veri temelinin olmamasıdır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

1.2 Dış Tetikleyiciler

Çalışma genellikle aşağıdaki tetikleyicilerden biri veya birkaçıyla başlar.

Tetikleyici	Master Data'dan Beklenen
Sistemler veya grup şirketleri arasında mükerrer müşteriler	Her müşterinin sistemler ve şirketler arasında bir kez tanımlanması; her kaynak kayda cross-reference ile «DAMALINK DOĞRULASIN»
KVKK ilgili kişi başvuruları	Bir kişinin tüm kayıtlarının tek bir görünümden bulunması ve yanıtlanması
Grup riski ve yasal raporlama	Müşterilerin temiz veri üzerinde ilişkilerine göre (hane, şirket grubu) gruplanması
CRM veya core sistem yenilemesi, birleşmeler	Yeni sisteme temiz ve tekilleştirilmiş master data yüklenmesi; birleşen şirketlerin kaynaklarının bir araya getirilmesi
Omnichannel ve dijital programlar	Her kanalda aynı müşteri ve ürün verisi
CDP projeleri	CDP'nin tüketeceği bir golden customer ID ve temel attribute'lar
Perakende ve e-ticarette ürün kataloğu	Zenginleştirilmiş ve kanallara yayımlanan tek bir ürün–varyant yapısı

Tablo 1 — Dış tetikleyiciler.

1.3 Hizmet Yapısı

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — MDM Assessment	Master data kaynaklarının profiling'i ve data quality analizi, mükerrer kayıt analizi, match ve merge rule taslakları, golden record tanımı, kavramsal data model, hedef mimari, uygulama yolunun seçimi ve yol haritası; 4–8 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Rule dokümanları, mükerrer kayıt oranı, mimari, yol haritası ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Domain Foundation	Bir kez temel ve bir domain modülü; Consolidation yolunda (batch cleansing, match ve merge, golden record tablosu) veya Hub yolunda (steward workflow'u ve servisleriyle MDM hub)	Bir domain'in golden record'ları, kararlaştırılan sistemlere dağıtılmış olarak	Bir kez temel + domain modülü bedeli
C — Multi-domain & Run	C1 Ek domain (domain başına tek seferlik): aynı temel üzerinde, domain'ler arası ilişkilerle. C2 Run (aylık): match ve merge tuning, steward desteği, data quality ve match kalitesi izleme, yeni kaynaklar, aylık rapor	Ek domain'lerin master edilmesi; golden record kalitesinin kontrol altında tutulması	C1 domain başına sabit bedel; C2 aylık bedel

Tablo 2 — Hizmet yapısı. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; master data kaynaklarının data quality analizine, sistemler içinde ve arasında mükerrer kayıt oranına, match ve merge rule taslaklarına, bir golden record tanımına, kavramsal bir data model'e, üst düzey bir hedef mimariye, uygulama yolu seçimine ve B hizmeti için tahminle birlikte bir yol haritasına sahip olur.

2. Kapsam

2.1 Kapsam Başlıkları

Assessment aşağıdaki başlıkları kapsar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Gereksinimler ve kaynaklar	İş problemleri, domain'ler ve öncelikleri, kaynak sistemler ve tablolar, erişim, profiling ve matching aracının assessment için kurulumu
2	Profiling ve data quality analizi	Kolon bazında doluluk, tekillik, frekans ve pattern'ler; data quality boyutları ve ağırlıkları; örnekleriyle sayılan data quality sorunları
3	Mükerrer kayıt analizi ve match rule'ları	Match rule taslakları, match skorları, cluster ve match frekansı raporları, aktif, pasif ve tekil müşteri sayıları
4	Merge, survivorship ve golden record	Alan bazında merge ve survivorship rule taslakları, golden record tanımı
5	Kavramsal data model	Kapsamdaki domain'ler, entity'ler, ilişkiler ve hierarchy'ler
6	Hedef mimari, yol ve yol haritası	Deployment modeli, gelen ve giden akışlar, batch veya real time, araç seçimi, B için uygulama yolu, yol haritası ve tahmin

Tablo 3 — Kapsam başlıkları.

2.2 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Kapsamdaki domain sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Kaynak sistem sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Kayıt sayısı (milyon; aktif / pasif)	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Beklenen match rule sayısı	«SAYI»	Teklif girdi formundaki tahmin
Tüketici sistem / entegrasyon sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyandır ve P0'da kontrol edilir.

DOLDURMA NOTU — değerler ve bant teklif girdi formundan (mdm-customer-360-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Taslak bant sürücüleri:

Domain: S 1 · M 2 · L ≥3. Kaynak sistem: S ≤3 · M 4–8 · L >8. Kayıt: S ≤10 milyon · M ≤30 milyon · L ≤50 milyon. Match rule: S ≤20 · M 21–60 · L >60. Tüketici sistem: S ≤3 · M 4–8 · L >8. Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant; 50 milyonun üzerindeki kayıt sayısı program olarak ele alınır ve ayrıca boyutlandırılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.3 Kapsamdaki Master Data

Master data, ana iş nesnelerini tanımlayan transactional olmayan veridir: party (müşteri, acente, çalışan, tedarikçi), product (ürün, parça, hizmet), account (sözleşme, anlaşma) ve location (bölge, adres). Sistemler arasında tekil, güncel ve tutarlı olmalıdır. Customer 360 bu paketin öncelikli domain'idir; assessment kapsamındaki domain'ler: «ALAN». «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.4 Teknoloji Seçenekleri

Assessment ve sonraki uygulama on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC ile yapılabilir. Seçenek P0'da «MÜŞTERİ» ile seçilir ve hedef mimaride (P4) teyit edilir.

İhtiyaç	On-premises (Informatica)	IDMC (bulut)
MDM hub	Steward kullanıcı arayüzü (IDD) ve SIF servisleriyle Informatica MDM Multidomain	MDM SaaS (Customer 360 / Business 360) «DAMALINK DOĞRULASIN»
Ürün bilgisi	Informatica Product 360 (PIM)	Product 360 SaaS
Reference data	Informatica Reference Data Management (RDM) veya in-house çözüm	Reference 360
Data quality ve matching	Informatica Data Quality (IDQ)	Cloud Data Quality
Entegrasyon	PowerCenter	Cloud Data Integration
Kullanılan on-premises sürümün destek durumu	«ALAN»	—

Tablo 5 — Teknoloji seçenekleri. Seçilen seçenek: «PLATFORM».

2.5 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Governance:** data steward organizasyonu, veri sahipliği ve politikalar Data Governance hizmetine aittir. Bu paket steward workflow'unu MDM aracında yapılandırır ve steward sürecini «MÜŞTERİ»'nin data governance ofisiyle birlikte kurar.
- **Data Quality:** kurumsal data quality programı Data Governance hizmetine aittir. Bu paket data quality rule'larını kapsamdaki master data'ya uygular.
- **Data Privacy:** MDM ortamının production dışı kopyalarındaki kişisel verinin maskelenmesi Data Privacy & Test Data (KVKK) hizmetinin konusudur.
- **Kaynak sistemler:** kaynak sistemlerdeki değişiklikler «MÜŞTERİ» veya tedarikçileri tarafından yapılır; bu paket gereken arayüzleri tanımlar.

MDM ve CDP

Master data management operasyonel golden record'u sağlar. Kimlikler tanımlayıcılar üzerinde deterministic ve fuzzy rule'larla çözülür, kalan değer alan bazında seçilir, hierarchy'ler tutulur ve sonuç operasyonel sistemlere geri yazılır; sahipleri data governance ve BT'dir. Customer data platform (CDP) pazarlama ve aktivasyona hizmet eder: davranışsal ve event verisi, segmentler, audience'lar, journey'ler ve kanal aktivasyonu; sahibi pazarlamadır. İkisi birlikte çalışır: CDP golden customer ID'yi ve attribute'ları MDM'den alır. MDM clickstream verisi tutmaz ve consent orkestrasyonu yapmaz; consent attribute'ları MDM'de master edilebilir. CDP çalışmaları bu teklifin kapsamı dışındadır.

3. Yaklaşım

3.1 Yaklaşım Adımları

Assessment dört adımı izler: Access → Analyze → Design & Architect → Apply. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- **Access:** kapsamdaki master data kaynaklarına (ilişkisel veritabanları, mainframe, big data, dosyalar) veya bunların extract'larına bağlantılar.

- **Analyze:** kolon profiling'i, data quality metrikleri, match ve merge rule taslakları, match skorları ve analiz raporları.
- **Design & Architect:** deployment modeli, kavramsal data model ve gelen ve giden akışlar, entegrasyon yöntemi ve veri akışıyla üst düzey mimari.
- **Apply:** sonuçlar «MÜŞTERİ» ile değerlendirilir ve uygulama yolu ile yol haritası kararı alınır.

3.2 Profiling ve Data Quality Analizi

Master data tablolarının her kolonu doluluk oranı, tekil değerler, frekans ve pattern'ler açısından profile edilir. Türkçe müşteri data quality rule kataloğunun (accelerator 1, Ek 1) rule'ları accelerator 5'in referans sözlükleriyle uygulanır. Her sorun boyuta göre (completeness, validity, accuracy, consistency, uniqueness, timeliness) sayılır ve örnekleriyle gösterilir. Boyutlar, kaynak ve alan başına bir data quality skoru vermek üzere «MÜŞTERİ» ile ağırlıklandırılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.3 Mükerrer Kayıt Analizi ve Match Rule'ları

Match rule'ları Türkçe müşteri verisi için match rule setinden (accelerator 2, Ek 1) taslak olarak hazırlanır: bir ad skorunun TCKN, VKN, cep telefonu veya e-posta gibi bir tanımlayıcıyla kombinasyonları, soyadı değişen kayıtlar için rule'lar ve match'i engelleyen negatif rule'lar. Rule'lar veri üzerinde çalıştırılır, match skorları iş veri sahipleriyle gözden geçirilir ve rule'lar düzeltilir. Sonuçlar analiz rapor setinde (accelerator 6) verilir: müşteri sayıları, aktif ve pasif müşteriler, match frekansı, tekil müşteriler ve cluster'lar. Mükerrer kayıt oranı her sistem içinde ve sistemler veya grup şirketleri arasında raporlanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.4 Merge, Survivorship ve Golden Record

Golden record'un her alanı için merge rule dokümanı hangi değerin kalacağını belirtir: örneğin en sık görülen dolu değer, ardından en son güncelleme veya en güvenilir kaynağın ya da kanalın değeri (accelerator 3, Ek 1). Golden record tanımı en az iki kaynaktan «MÜŞTERİ» kayıtlarıyla örneklenir. Taslak, match'ten önce temel cleansing yapılacağını ve B hizmetinde sınırlı sayıda tuning turu olacağını varsayar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.5 Kavramsal Data Model

Kavramsal data model kapsamdaki domain'leri, ana entity'lerini ve attribute'larını, aralarındaki ilişkileri (örneğin müşteri–müşteri, müşteri–ürün, müşteri–kurum) ve gereken hierarchy'leri (örneğin hane veya şirket grubu) verir. B hizmetindeki hub veya golden record data model'inin başlangıç noktasıdır.

3.6 Hedef Mimari, Uygulama Yolu ve Yol Haritası

Üst düzey hedef mimari deployment modelini, seçilen seçeneğin («PLATFORM») ürünlerini, kaynaklardan gelen akışları, tüketici sistemlere giden akışları, batch veya real time entegrasyonu ve veri akışını verir. Yol haritası B hizmetinin uygulama yolunu (Consolidation veya Hub) seçer ve temel ile domain eforunu, süresini ve ekibini verir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

İki yol aşağıda karşılaştırılmıştır:

Başlık	Consolidation	Hub
Kurulan yapı	Batch cleansing ve standardisation, match ve merge, her kaynak kayda cross-reference içeren bir golden record tablosu «DAMALINK DOĞRULASIN»	MDM hub: data model, landing, staging ve base object'ler, yükleme sırasında data quality, match ve merge, trust ve survivorship, onay workflow'lu steward kullanıcı arayüzü, hierarchy ve ilişkiler, batch ve real time servisler
Dağıtım	Data warehouse, CRM ve diğer kararlaştırılan tüketicilere batch	Operasyonel ve analitik sistemlere batch ve real time
Steward çalışması	Match sonuçlarının raporlar ve iş listeleri üzerinden incelenmesi	Steward kullanıcı arayüzünde görevler ve onaylar
Lisans	Data quality ürünü; daha düşük lisans maliyeti	MDM ürünü
Tipik süre	Banda göre yaklaşık 3, 5 veya 6+ ay	Yaklaşık 5 ay veya daha fazla
Ne zaman uygun	Analitik ve raporlama için tek müşteri görünümü, batch tüketiciler, hub'a doğru ilk adım	Operasyonel golden record, real time tüketiciler, hierarchy'ler, steward workflow'u

Tablo 6 — B hizmetinin uygulama yolları.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Initiate	İş problemleri, domain'ler, kaynaklar ve tablolar, erişim, profiling ve matching aracının kurulumu	Gereksinim dokümanı onaylandı; erişim ve araç hazır
P1 Profile ve data quality	Kolon profiling'i, data quality rule'ları, boyutlar ve ağırlıklar, data quality analysis report	Data quality bulguları sunuldu
P2 Mükerrer kayıt analizi	Match rule taslakları, match skorları, cluster ve match frekansı raporları, müşteri sayıları	Match rule dokümanı iş veri sahipleriyle gözden geçirildi
P3 Merge ve data model	Merge ve survivorship rule'ları, golden record tanımı, kavramsal data model	Merge rule dokümanı ve data model gözden geçirildi
P4 Mimari ve yol haritası	Üst düzey mimari, araç seçimi, uygulama yolu, yol haritası, tahmin, sonuç sunumu	Sonuçlar sunuldu; teslimatlar devredildi

Tablo 7 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre Bölüm 9'daki banda göre belirlenir. M bandı (6 hafta) için haftaların taslak dağılımı: P0 1 · P1 1,5 · P2 1,5 · P3 1 · P4 1 hafta. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	Hafta
P0	Initiate	«SAYI»
P1	Profile ve data quality	«SAYI»
P2	Mükerrer kayıt analizi	«SAYI»
P3	Merge ve data model	«SAYI»
P4	Mimari ve yol haritası	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»

Tablo 8 — Haftaların dağılımı. Bant: «BANT».

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla uygulanır. Kaynak veriye erişimdeki veya iş veri sahiplerinin müsaitliğindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Analiz edilen veri «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Gereksinim dokümanı	P0	İş problemleri, domain'ler, kaynaklar, erişim, kapsam varsayımı «DAMALINK DOĞRULASIN»
D2	Data quality analysis report	P1	Kolon bazında profile, sayıları ve örnekleriyle data quality sorunları, skorlar
D3	Mükerrer kayıt oranı bulguları	P2	Müşteri sayıları, aktif ve pasif, match frekansı, tekil müşteriler, cluster'lar; sistem içi ve sistemler arası mükerrer oranı
D4	Match rule dokümanı	P2	Alanlar, skorlar ve negatif rule'larla match rule taslakları
D5	Merge rule dokümanı	P3	Alan bazında survivorship, golden record tanımı ve örneği
D6	Kavramsal data model	P3	Domain'ler, entity'ler, ilişkiler, hierarchy'ler
D7	Üst düzey mimari	P4	Deployment modeli, ürünler, gelen ve giden akışlar, batch ve real time
D8	Yol haritası ve B hizmeti için tahmin	P4	Uygulama yolu, domain sırası, temel ve domain eforu, süre, ekip ve varsayımlar
D9	Sonuç sunumu	P4	Yönetim için D1 – D8 özeti

Tablo 9 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Teslimat	Kabul Kriteri
Data quality analizi ve mükerrer kayıt bulguları	P0'da «MÜŞTERİ» tarafından belirtilen her kaynağın analiz edilmesi veya analiz edilmeme nedeniyle kaydedilmesi «DAMALINK DOĞRULASIN»
Match ve merge rule dokümanları	Rule'ların «MÜŞTERİ»'nin iş veri sahipleri ve data governance tarafından kabul edilmesi veya açık noktaların listelenmesi
Mimari, yol haritası ve tahmin	B hizmetinin yolu, domain'leri, eforu ve süresinin dayandığı varsayımlarla birlikte verilmesi

Tablo 10 — Kabul kriterleri.

Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan bir proje koordinatörü atamak.
- Kapsamdaki master data tablolarına veya bunların extract'larına P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde read-only erişim sağlamak. Production verisi olmayan veri üzerinde analiz gerçek mükerrer kayıt oranını göstermez.
- Assessment süresince seçilen seçeneğin («PLATFORM») profiling ve matching aracı için ortam ve lisans sağlamak.
- Match ve merge rule'larına karar veren iş veri sahiplerini belirlemek ve data governance ofisini hazır bulundurmak.
- Kaynak sistem sahiplerini, entegrasyon ekibini ve veritabanı yöneticilerini hazır bulundurmak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Kapsam onayı, sonuç sunumu	P0, P4
İş veri sahipleri	İş problemleri, match ve merge rule kararları	P0, P2 – P3
Data steward'lar	Match skorlarının, cluster'ların ve golden record örneklerinin gözden geçirilmesi	P1 – P3
Data governance ofisi	Data quality boyutları ve ağırlıkları, sahiplik, steward süreci	P1, P3 – P4
BT entegrasyon	Kaynak ve tüketici sistemler, arayüzler, batch ve real time ihtiyaçları	P0, P4
Veritabanı yöneticileri	Erişim, extract'lar, metadata	P0 – P1

Tablo 11 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Analiz en fazla «SAYI» kaynak tablo veya dosyayı (örneğin 5) ve en fazla «SAYI» milyon aktif bireysel ve kurumsal müşteriyi (örneğin 3 milyon) kapsar. Daha büyük bir kapsam P0 sonunda yeniden değerlendirilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»
- Tablo 4 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P0'da bulunan kaynaklar farklı bir bant gösterirse süre ve efor P0 sonunda yeniden değerlendirilir.
- Veriye erişim read-only'dir. Hiçbir kaynak kayıt değiştirilmez, birleştirilmez veya «MÜŞTERİ» ortamı dışına kopyalanmaz.
- Match ve merge rule'ları taslaktır; B hizmetinde tamamlanır ve tune edilir.
- Çalışma ağırlıklı olarak «MÜŞTERİ»'nin sağladığı erişimle uzaktan yürütülür; kick-off, rule gözden geçirmeleri ve sonuç sunumu «İL» içinde yerinde yapılır.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- Golden record'un, hub'ın veya consolidation'ın kurulması; bunlar B hizmetinin konusudur.
- CDP, kampanya yönetimi ve kanal aktivasyonu.
- Kaynak sistemlerdeki değişiklikler.
- Kapsamdaki master data dışındaki kurumsal data quality çalışmaları.
- Lisans tedariki.
- Data steward organizasyonunun ve veri sahipliğinin tasarımı (Data Governance hizmeti).

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, iş birimleriyle rule gözden geçirmeleri, yol haritası, sonuçlar	P0 – P4 «DAMALINK DOĞRULASIN»
MDM Architect	Match ve merge rule'ları, data model, hedef mimari, yol seçimi	P0 – P4
MDM / IDQ Developer	Araç kurulumu, profiling ve match çalışmaları	P0 – P2
Data Quality Analyst	Data quality rule'ları, analiz raporu, mükerrer kayıt bulguları	P1 – P3
Business Analyst	Gereksinimler, verinin iş anlamı, veri sahipleriyle gözden geçirmeler	P0, P2 – P3, yarı zamanlı

Tablo 12 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Erişim, açık konular ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Her fazın sonunda gözden geçirme ve yazılı onay.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Production müşteri verisine erişim olmaması	Mükerrer kayıt oranının ve data quality sorunlarının eksik tahmin edilmesi	Erişim veya extract'lar P0'da kararlaştırılır; erişimi olmayan kaynaklar açık olarak kaydedilir
Match rule'ları üzerinde iş birimleri arasında anlaşmazlık	Sonradan hatalı merge'ler veya kaçırılan mükerrer kayıtlar	İş veri sahipleri P0'da belirlenir; match skorları örnekler üzerinde gözden geçirilir
Kaynak verinin düşük kalitesi	Daha düşük match oranları; daha fazla steward işi	Cleansing ihtiyacı D2'de sayısallaştırılır ve yol haritasında boyutlandırılır
On-premises ürün sürümlerinin destek durumu	Mimari seçimi	Sürüm ve destek durumu P0'da kontrol edilir; IDMC seçeneği değerlendirilir

Tablo 13 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant, süre ve efor teklif girdi formundan (mdm-customer-360-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

Süre ve Komtaş eforu: S 4 hafta / ~25 kg · M 6 hafta / ~40 kg · L 8 hafta / ~60 kg. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

A hizmeti sabit bedelle sunulur. Bedel Tablo 4 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanır.

Kalem	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Initiate	«SAYI»	«bedel»
P1 — Profile ve data quality	«SAYI»	«bedel»
P2 — Mükerrer kayıt analizi	«SAYI»	«bedel»
P3 — Merge ve data model	«SAYI»	«bedel»
P4 — Mimari ve yol haritası	«SAYI»	«bedel»
Toplam	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 14 — Bedeller. Bant: «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Teslimatların kabulü (P4)	«%»	«tutar»

Tablo 15 — Ödeme planı. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Bedele dahil olmayanlar:

- Golden record'un kurulması (B hizmeti), ek domain'ler ve işletim (C hizmeti).
- Assessment sırasında kullanılan lisans dahil, data quality, matching ve MDM araçlarının lisans maliyetleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Assessment sonuçları sonraki adımların dayanağıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
İlk domain'in golden record'u	B Domain Foundation hizmeti: temel ve yol haritasında (D8) seçilen yolda domain modülü
Ek domain'ler; match kalitesinin kontrol altında tutulması	C Multi-domain & Run hizmeti: C1 Ek domain (tek seferlik), C2 Run (aylık)
Steward organizasyonu, sahiplik, kurumsal data quality	Data Governance
Production dışı MDM kopyalarında kişisel veri	Data Privacy & Test Data (KVKK)
Golden customer ID üzerinde segmentler, journey'ler ve aktivasyon	Ayrıca teklif edilen CDP çalışmaları

Tablo 16 — Devam çalışmaları.

Sonuç sunumundan sonra B hizmeti bu assessment'ın yol haritası esas alınarak teklif edilir: temel bir kez ve seçilen yolda ilk domain.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.

- Bu çalışma Tablo 4 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit bedelle sunulur.
- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesi bu çalışmanın kabulünden itibaren «SAYI» ay içinde imzalanırsa bu çalışmanın bedeli B hizmeti bedelinden düşülür.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.
- Match ve merge rule'ları, survivorship rule'ları ve kayıtların birleştirilmesi veya ayrılması kararları «MÜŞTERİ»'de (iş veri sahipleri ve data governance) kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular. Çalışmada işlenen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Rule dokümanları, data model'ler, mapping'ler, konfigürasyonlar ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Ek 1'deki accelerator'ların kullanım koşulları: «ALAN».
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada sekiz accelerator kullanılır: analizi ve uygulamayı kısaltan rule katalogları, rule setleri, şablonlar, sözlükler ve soru setleri. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu

Başlık	Açıklama
Amaç	Türkçe müşteri verisini her rule'u baştan yazmak yerine test edilmiş rule'larla kontrol etmek ve cleansing'ini yapmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Ad, soyad, firma unvanı, TCKN ve VKN (uzunluk, checksum, tekrar eden rakamlar, mümkün olduğunda kimlik sorgusuyla doğrulama, müşteri başına tekillik), telefonlar, e-posta, adres, il ve ilçe, meslek ve eğitim için alan bazında rule'lar. Her rule'un bir data quality boyutu (completeness, validity, accuracy, consistency, uniqueness, timeliness), bir cleanse seçeneği (cleansing veya standardisation), bir kategorisi (boş, geçersiz, sorunlu, doğrulanmamış, tekil olmayan) ve domain, kolon ve boyut başına bir kalite kodu vardır
Bu hizmette kullanımı	P1: kaynakların data quality analizi (Bölüm 3.2)

Tablo 17 — Türkçe Müşteri Data Quality Rule Kataloğu.

2. Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Match tasarımını Türkçe müşteri verisi için test edilmiş bir deterministic ve fuzzy rule kombinasyonları setinden başlatmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Bir ad skorunun bir tanımlayıcıyla kombinasyonları, örnek eşiklerle: ad ve TCKN (skor ≥70), ad ve VKN (≥80), firma unvanı ve VKN (≥70), ad ve cep telefonu (≥90 veya aynı doğum tarihiyle ≥85), ad ve e-posta (≥90, yaygın ücretsiz e-posta domain'leri hariç). Soyadı değişen kayıtlar için bir rule (örneğin evlilik sonrası) adı, cep telefonunu veya TCKN'yi ve aynı doğum tarihini kullanır (≥80). Negatif rule'lar: farklı dolu TCKN'ler veya doğum tarihleri match'i engeller. Eşikler örnektir ve «MÜŞTERİ» verisi üzerinde tune edilir
Bu hizmette kullanımı	P2: match rule taslakları ve match skorları (Bölüm 3.3)

Tablo 18 — Türkçe Müşteri Verisi İçin Match Rule Seti.

3. Survivorship Şablonu

Başlık	Açıklama
Amaç	Golden record'da hangi değerin kalacağına alan bazında karar vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Alan bazında: en sık görülen dolu değer, ardından en son güncelleme; kaynakların güvenilirliği farklı olduğunda kaynak veya kanal bazında trust; iki kaynaktan oluşturulmuş örnek bir golden record. Match'ten önce temel cleansing yapıldığını ve sınırlı sayıda tuning turu (örneğin beş) olduğunu varsayar
Bu hizmette kullanımı	P3: merge rule dokümanı ve golden record tanımı (Bölüm 3.4)

Tablo 19 — Survivorship Şablonu.

4. Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Kaynaktan golden record'a her kolonu bilinen bir yapıda dokümante etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Kolon bazında rule'la (cleansing fonksiyonu, trust tarafından kullanılan data quality skoru) landing → staging → base object matrisi; domain'ler, entity'ler, ilişkiler ve tarihçe için data model dokümanı şablonu
Bu hizmette kullanımı	P3: kavramsal data model; P4: B hizmeti için source-to-target matrix taslağı

Tablo 20 — Source-to-Target Matrix ve Data Model Şablonları.

5. Referans Sözlükleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Değerleri Türkçe referans listelerine göre standardise etmek ve doğrulamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	İl ve ilçe, ülke, meslek, eğitim, noise word'ler ve ön ekler (örneğin adın içine yazılmış unvanlar)
Bu hizmette kullanımı	P1: profiling'de değerlerin standardisation'ı ve doğrulanması (Bölüm 3.2)

Tablo 21 — Referans Sözlükleri.

6. Analiz Rapor Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Mükerrer kayıt sorununun büyüklüğünü işin anladığı rakamlarla göstermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Müşteri sayıları, aktif ve pasif müşteriler, match frekansı, tekil aktif ve pasif müşteriler, cluster raporu
Bu hizmette kullanımı	P2: mükerrer kayıt oranı bulguları (D3)

Tablo 22 — Analiz Rapor Seti.

7. Reference Data Karar Tablosu

Başlık	Açıklama
Amaç	Bir reference data ürünü ile in-house çözüm arasında kararlaştırılan kriterlere göre karar vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Kriterler: hazır data model, data quality fonksiyonları, real time servisler, fuzzy search ve match, satır ve kolon güvenliği, steward kullanıcı arayüzü, hierarchy'ler ve crosswalk mapping'leri (farklı sistemlerde farklı kodlarla aynı anlam), onay workflow'u, import ve export, tarihçe, trust, merge ve unmerge, izleme ve uyarılar. Her kriter için ürün ve in-house seçenek, her birinin uygun olduğu durumlarla karşılaştırılır
Bu hizmette kullanımı	P4: reference data kapsamdaysa hedef mimaride reference data seçeneği

Tablo 23 — Reference Data Karar Tablosu.

8. Gereksinim Soru Seti

Başlık	Açıklama
Amaç	Tasarımın dayandığı bilgileri yapılandırılmış biçimde toplamak «DAMALINK DOĞRULASIN»
İçerik	Mimari ve veri akışları; iş problemleri; domain'ler ve öncelik; master tablolar ve kolonlar; artımlı değişiklikler; hacimler, aktif ve pasif kayıtlar, günlük yeni kayıtlar; teknoloji standartları; real time ihtiyaçları (günlük sorgu, yanıt süresi, eşzamanlılık); cleansing use case'leri; hierarchy'ler; tüketici sistemler; steward kullanıcıları ve onay akışı; üçüncü taraf entegrasyonlar
Bu hizmette kullanımı	P0: gereksinim dokümanı (D1)

Tablo 24 — Gereksinim Soru Seti.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 25 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 25 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Master Data Management Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 26 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, sistem adı, ilgili kişi veya ek sonuç rakamı eklenmez; «YIL» projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ölçülmüş sonuç yoksa «SONUÇ» silinir, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki master data çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Bir sigorta grubu — tek müşteri görünümü	Dört grup sistemi tek bir ortamda bir araya getirildi; grup şirketleri içinde ve arasında mükerrer müşteriler temizlendi; Informatica PowerCenter, Data Quality ve MDM	Raporlara erişim bir haftadan bir güne indi	«YIL»
Bir e-ticaret şirketi — ürün bilgisi yönetimi	Ürün bilgisi yönetimi (PIM)	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«ALAN»	«SONUÇ»	«YIL»

Tablo 26 — Master data management referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, uygulama, ek domain'ler ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).